



Universidad de Guadalajara
**Centro Universitario de Ciencias Exactas
e Ingenierías**



MATERIA: Estructura de Datos
ACTIVIDAD: Propuesta de Proyecto

Clave: V0731

Horario: 09:00 AM- 2:55 PM

Nombre de los alumnos:

Jonathan Daniel Ramos Juarez
Edmundo Isaac Gutiérrez Santos
Ascencio Miranda José Adrián

Maestra: Herrera Lujan Zoila Liliana

Fecha de elaboración: 08/05/2026

Sistema de gestión de una agencia de viajes:

Aplicación de **TODOS** los temas

1. ARREGLOS

¿Dónde aplicarlo?

- ★ Almacenar habitaciones disponibles por hotel.
- ★ Registrar cantidad de asientos por autobús
- ★ Almacenar tipos de moneda y cambio.
- ★ Registrar calificaciones de clientes.
- ★ Guardar lista de guías turísticos activos.

2. PILA

¿Dónde aplicarlo?

- Deshacer modificación de datos de clientes.
- Historial de navegación del usuario.
- Revertir cambios de precios.
- Guardar últimas consultas realizadas.

3. COLA

¿Dónde aplicarlo?

- ❖ Clientes esperando atención.
- ❖ Reservas en espera de pago.
- ❖ Cola de impresión de boletos.
- ❖ Lista de pasajeros en espera de un tour.
- ❖ Procesamiento de reembolsos.

4. ARCHIVO LF (Longitud Fija)

¿Dónde aplicarlo?

- Registro de empleados.
- Datos de aerolíneas asociadas.
- Catálogo fijo de hoteles.
- Registro de vehículos turísticos.
- Almacenamiento de sucursales.

5. ARCHIVO DELIMITADORES

¿Dónde aplicarlo?

- ❖ Guardar itinerarios de viaje.
- ❖ Registro de pagos.
- ❖ Historial de compras.
- ❖ Información de vuelos.
- ❖ Datos de hoteles reservados.
- ❖ Guardar comentarios de clientes

6. ARCHIVO CD (Campos Delimitados)

¿Dónde aplicarlo?

- ❖ Guardar información de tours.
- ❖ Almacenamiento de itinerarios completos.
- ❖ Datos de transporte terrestre.
- ❖ Información de guías turísticos.
- ❖ Historial de cancelaciones.

7. BÚSQUEDA LINEAL

¿Dónde aplicarlo?

- ★ Buscar reservación por número.
- ★ Buscar hotel por nombre.
- ★ Buscar empleados por puesto.
- ★ Localizar paquetes turísticos.
- ★ Buscar vuelos por destino.

- ★ Verificar disponibilidad de tours.
- ★ Buscar clientes frecuentes.

8. BÚSQUEDA BINARIA

¿Dónde aplicarlo?

- ★ Buscar vuelos ordenados por código.
- ★ Buscar hoteles por ID.
- ★ Buscar clientes por número de cliente.
- ★ Consultar paquetes por precio.
- ★ Buscar tours por fecha.
- ★ Localizar reservas por código.
- ★ Encontrar empleados por número interno.

9. ORDENAMIENTO

¿Dónde aplicarlo?

- ★ Ordenar vuelos por hora.
- ★ Ordenar hoteles por calificación.
- ★ Ordenar paquetes por popularidad.
- ★ Ordenar clientes por cantidad de compras.
- ★ Ordenar tours por disponibilidad.
- ★ Ordenar empleados por antigüedad.

10. LISTA SIMPLE LINEAL SIN ENCABEZADO

¿Dónde aplicarlo?

- ❖ Registro de tours activos.
- ❖ Lista de reservaciones recientes.
- ❖ Catálogo de destinos.
- ❖ Lista de vuelos disponibles.
- ❖ Registro temporal de pagos.
- ❖ Lista de hoteles asociados.

11. LISTA SIMPLE CIRCULAR SIN ENCABEZADO

¿Dónde aplicarlo?

- ★ Cambio de turnos de conductores.
- ★ Gestión de rutas repetitivas.
- ★ Repetición de tours diarios.
- ★ Distribución de llamadas entre agentes.

12. LISTA DOBLE LINEAL SIN ENCABEZADO

¿Dónde aplicarlo?

- ★ Navegación entre reservas anteriores y siguientes.
- ★ Historial de pagos.
- ★ Registro de movimientos financieros.
- ★ Control de cambios de itinerarios.
- ★ Historial de modificaciones de clientes.

13. LISTA DOBLE CIRCULAR SIN ENCABEZADO

¿Dónde aplicarlo?

- Gestión de horarios repetitivos.
- Rotación de vehículos turísticos.
- Control de guías disponibles.
- Rotación de destinos destacados.

14. LISTA SIMPLE LINEAL CON ENCABEZADO

¿Dónde aplicarlo?

- ❖ Catálogo principal de paquetes.
- ❖ Lista general de clientes.
- ❖ Registro de hoteles.
- ❖ Registro de sucursales.

15. LISTA SIMPLE CIRCULAR CON ENCABEZADO

¿Dónde aplicarlo?

- ❖ Promociones recurrentes.
- ❖ Ciclo de atención al cliente.
- ❖ Tours disponibles cada temporada.

16. LISTA DOBLE LINEAL CON ENCABEZADO

¿Dónde aplicarlo?

- ❖ Gestión de empleados.
- ❖ Historial completo de clientes.
- ❖ Administración de proveedores.
- ❖ Gestión de facturas.

17. LISTA DOBLE CIRCULAR CON ENCABEZADO

¿Dónde aplicarlo?

- ❖ Calendario anual de actividades.
- ❖ Rotación de personal.
- ❖ Horarios continuos de atención.
- ❖ Programación de eventos turísticos.

18. MATRIZ DE ADYACENCIA

¿Dónde aplicarlo?

- ❖ Conexión entre aeropuertos.
- ❖ Disponibilidad de vuelos entre ciudades.
- ❖ Relación entre hoteles y destinos.

19. LISTA DE ADYACENCIA

¿Dónde aplicarlo?

- ❖ Rutas aéreas disponibles.
- ❖ Conexiones de autobuses.
- ❖ Rutas marítimas.
- ❖ Caminos turísticos recomendados.

20. ÁRBOL

¿Dónde aplicarlo?

- ❖ Organización jerárquica de empleados.
- ❖ Clasificación de paquetes turísticos.
- ❖ Sistema de categorías de destinos.
- ❖ Estructura de países → ciudades → hoteles.